FONDAMENTI DI ELETTRONICA – INGEGNERIA BIOMEDICA

PROBLEMA P1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, determinare:

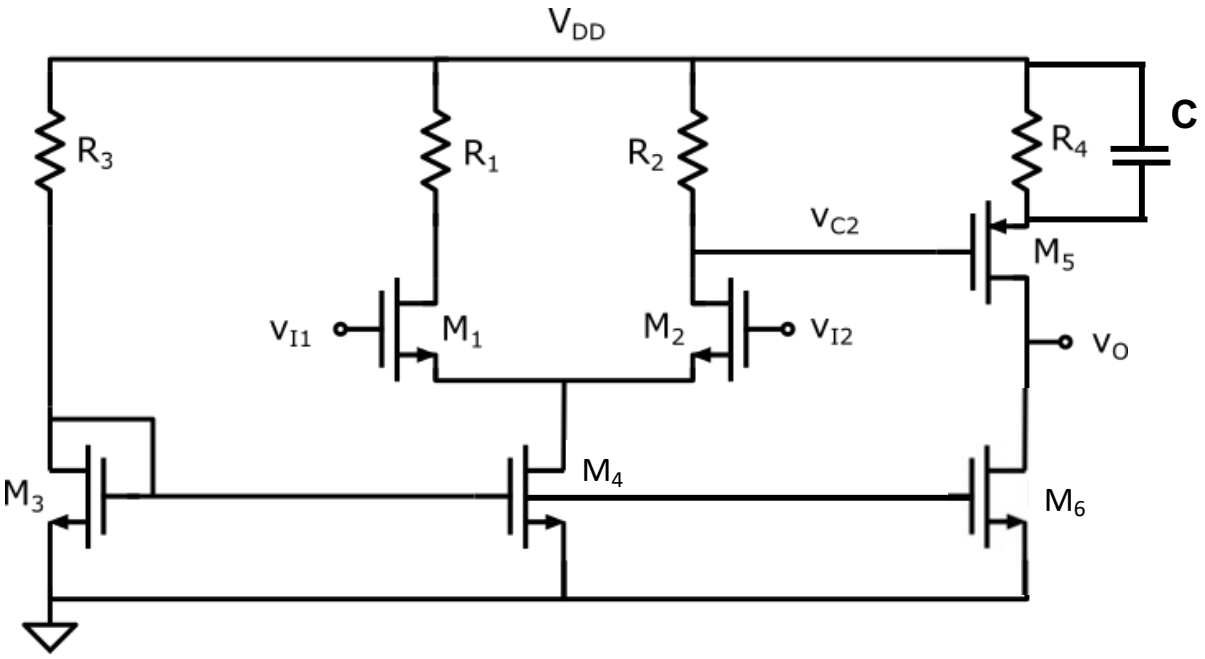
1) Il valore della resistenza R_4 e il punto di lavoro dei transistor M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 e M_6 **sapendo che $V_O=V_{DD}/2$ (considerare $\lambda_n = 0$)**
2) il guadagno di tensione differenziale ai piccoli segnali ac $A_{vd}=v_o/v_{id}$;
3) il rapporto di reiezione del modo comune (CMRR) supponendo, solo in questo caso, che i M_4 e M_6 abbiano un parametro di modulazione della lunghezza di canale **$\lambda_{n4,6}=0.002\ V^{-1}$.**

Dati: $V_{DD}=15$ V, $V_{I1}= V_{I2}=6.5$ V, $R_1=R_2=2$ kΩ, $R_3=2.045$ kΩ,

$M_{1,2}$: $k_{n1}=4$ mA/V^2, $V_{tn1}=1$ V, $\lambda_{n1}=0$ V^{-1},

M_5: $k_{p5}=2$ mA/V^2, $V_{tp5}=-1$ V, $\lambda_{p5}=0$ V^{-1}

$M_{3,4,6}$: $k_{n3}=4$ mA/V^2, $V_{tn3}=1$ V, $\lambda_{n3}=0.002$ V^{-1},

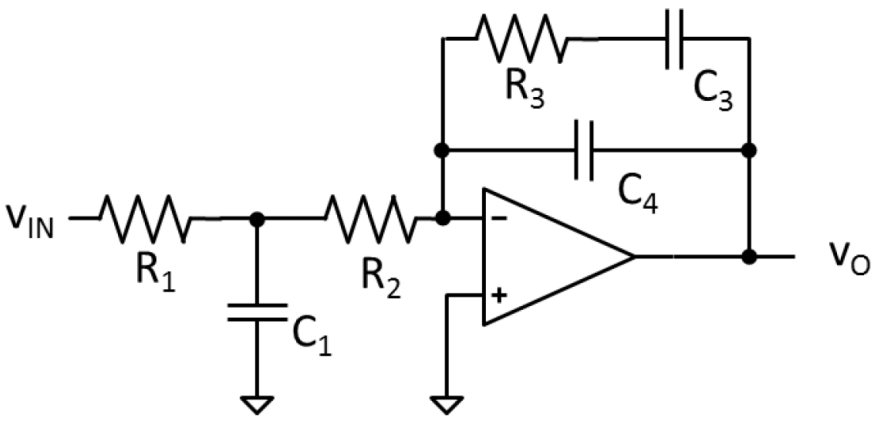


PROBLEMA P2

Dato il circuito riportato nella pagina seguente, che usa amplificatori operazionali e componenti passivi ideali:

1) ricavare l'espressione della funzione di trasferimento $H(s)=V_{out}(s)/V_s(s)$;
2) tracciare il diagramma di Bode asintotico dell'ampiezza e della fase di $H(j\omega)$, usando, nel caso della fase, l'approssimazione senza discontinuità;
3) utilizzando il diagramma di Bode, determinare $v_{out}(t)$ quando $v_{in}(t)=V_{in}\cdot\cos(\omega_{in}\cdot t)$, con $V_{in}=0.25$V e $\omega_{in}=10^3$rad/s.

(prosegue sul retro →)



DATI:

R_1=4kΩ,

R_2=4kΩ,

R_3=33kΩ,

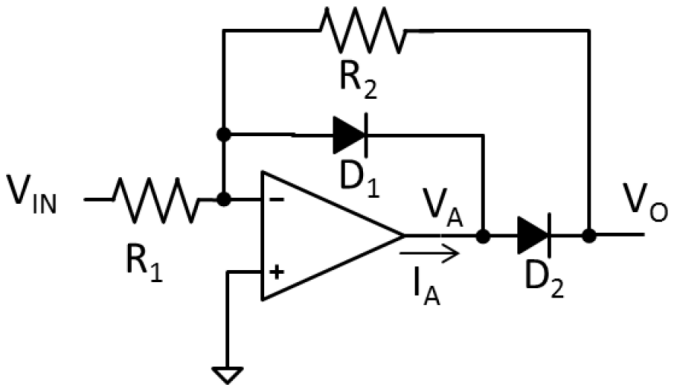
C_1=500pF,

C_3=300nF,

C_4=3nF

PROBLEMA Q1

Dato il circuito riportato nella figura sottostante, supponendo che l'amplificatore operazionale sia ideale, determinare lo stato dei diodi, le tensioni V_O e V_A e la corrente I_A erogata dal morsetto di uscita dell'operazionale quando $V_{IN} = -2$ V.



DATI:

R_1=10kΩ, R_2=20kΩ,

$D_{1,2}$:

tensione di accensione V_{ON}=0.7V

PROBLEMA Q2

Data la seguente mappa di Karnaugh;

1) Trovare una F minimizzata
2) Disegnare la rete logica minimizzata tramite porte logiche fondamentali.

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	1	1	0
10	1	1	0	0